



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO**

# **TECNOLÓGICO DE VERACRUZ**

## **PRACTICA 1: COMO HACER UN SERVIDOR EN MONGODB EN UN CONTENEDOR DE PODMAN**

### **REALIZADO POR:**

ELVIRA SANCHEZ BRENDA MICHELLE

### **DOCENTE:**

JOSÉ NAHUN PRIETO VELAZQUEZ



### **BASE DE DATOS NoSQL**

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

En este documento anexaré todas las capturas de los pasos que fui haciendo para crear mi servidor de MongoDB en un contenedor de Podman con almacenamiento persistente, de forma que la base de datos pueda detenerse y reiniciarse sin pérdida de información, y se reinicie automáticamente en caso de fallo.

Primero aclararé que para generar esto tuve que apoyarme en IA para saber si iba haciendo bien los pasos

### Paso 1:

Descargué la imagen oficial de MongoDB versión 7.0 desde el repositorio de Docker Hub a mi máquina local con el comando: podman pull docker.io/library/mongo:7.0

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Mich Elv> podman pull docker.io/library/mongo:7.0
Trying to pull docker.io/library/mongo:7.0...
Getting image source signatures
Copying blob sha256:6a1559542a9437266bf6773d7817aed9ca4849b31d5a8a0c4ab59b905db2bac9
Copying blob sha256:1cf15972ac40f5cf7548f69a15cc9cde461afb34fd947c2a8ef794dd666be289
Copying blob sha256:f699b2f6ea97a93044407574a07590c684a01bd7da51e5fd2c8361ee65138b
Copying blob sha256:20c3783cc497b5b0df1fc5f92bd64c3d2fbb24057c88692c8fda205b6ea8a2f2
Copying blob sha256:caab767ae7599435016f4a206dc9bc7281197167e3c583f8f46370a56fd9b728
Copying blob sha256:3e6047151eb8135650fa293bf2c62b603bfe3f6f2162290ac82df62530ac556b
Copying blob sha256:d475674f6ccf4e965a512d64a08cbb771469746d7bc22fc51c96d2e5710fa20a
Copying blob sha256:39262f72a6eb9662804c89b7f80e1c313d5bd45b80c3917904eb1d0afb5f6ab7
Copying config sha256:1b70d5bf141c2c93946a8f8e39f3f22a0a04a6d24e22cf47472b703856c715de
Writing manifest to image destination
1b70d5bf141c2c93946a8f8e39f3f22a0a04a6d24e22cf47472b703856c715de
PS C:\Users\Mich Elv>
```

### Paso 2:

Cree un espacio de almacenamiento (volumen) llamado mongo\_data, gestionado por Podman, que existe independientemente del contenedor con el comando: podman volume create mongo\_data

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman volume create mongo_data
mongo_data
```

Dato: Por defecto, todo lo que un contenedor escribe se pierde si el contenedor se borra. Un volumen es la solución: vive fuera del contenedor, así que aunque el contenedor se detenga, se reinicie o incluso se elimine, los datos guardados en el volumen permanecen intactos.

### Paso 3:

Levanté un contenedor de MongoDB configurado para ser persistente y resiliente con el comando: podman run -d --name mongoddb --restart=always -p 27017:27017 -v mongo\_data:/data/db mongo:7.0

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman run -d --name mongoddb --restart=always -p 27017:27017 -v mongo_data:/data/db mongo:7.0
c930cb5ae5270b886b4bed1cb70580f6f50d22c5d38a1d4815ec280cf6239f23
```

### Paso 4:

Verifiqué que el contenedor está corriendo, con el comando: podman ps.

Esto lo que hace es enlistar los contenedores y mostrar su estado.

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
c930cb5ae527   docker.io/library/mongo:7.0        mongod                  2 minutes ago Up 2 minutes   0.0.0.0:27017->27017/tcp            mongodb
```

Paso 5:

Me conecté a la base de datos para insertar datos de prueba, usé los siguientes 4 comandos:

podman exec -it mongodb mongosh

use pruebaDB

db.pruebas.insertOne({nombre: "test", valor: 1})

db.pruebas.find()

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman exec -it mongodb mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab486c800a9ae0d216cca34
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      7.0.43
Using Mongosh:      2.10.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

=====
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-09-24T02:08:12.802+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/pr
  odnotes-filesystem
  2026-09-24T02:08:13.247+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
  =====

test> use pruebaDB
switched to db pruebaDB
pruebaDB> db.pruebas.insertOne({nombre: "test", valor: 1})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ab4877900a9ae0d216cca35')
}
pruebaDB> db.pruebas.find()
[
  { _id: ObjectId('6ab4877900a9ae0d216cca35'), nombre: 'test', valor: 1 }
]
```

Paso 6:

Detuve y reinicie el contenedor, con los comandos stop y start: podman stop mongodb y podman start mongodb

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman stop mongodb
mongodb
PS C:\Users\Mich Elv> podman start mongodb
mongodb
```

Paso 7:

Y por ultimo ver si los datos seguien ahí.

podman exec -it mongodb mongosh

use pruebaDB

db.pruebas.find()

```
PS C:\Users\Mich Elv> podman exec -it mongodb mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ab4888b846538258481e113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:      7.0.43
Using Mongosh:      2.10.0
mongosh 2.12.0 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-09-24T02:18:24.999+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/production-notes-filesystem
2026-09-24T02:18:25.891+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
-----

test> use pruebaDB
switched to db pruebaDB
pruebaDB> db.pruebas.find()
[
  { _id: ObjectId('6ab4877908a9ae0d216cca35'), nombre: 'test', valor: 1 }
]
pruebaDB> |
```

Y eso es todo lo que hice.